YEAR 7 · SCIENCE · MODELS · EXTRA HOMEWORK 10

Why Is Mr Bowen Still Awake?

Half-life with coffee, an interview at home, carbon dating and the Sun

Pourquoi Mr Bowen ne dort-il toujours pas ? La demi-vie avec le café, une interview à la maison, la datation au carbone 14 et le Soleil



Name: _____ **Class:** _____

Date given: _____ **Date due:** _____

How to do this homework *(Comment faire ce devoir)*

- **Part A:** Mr Bowen's coffee. It shows you the method.

  Partie A : le café de Mr Bowen. Elle te montre la méthode.

- **Part B:** interview an adult at home. **Do it at the weekend.**

  Partie B : interviewe un adulte à la maison. Fais-le pendant le week-end.

- **Part C:** carbon dating. **Part D:** the Sun. **Part E:** caffeine and sleep, and a letter.

  Partie C : la datation au carbone 14. Partie D : le Soleil. Partie E : la caféine et le sommeil, puis une lettre.

- You need a **calculator**, a **ruler**, and a **phone or computer**.

  Il te faut une calculatrice, une règle et un téléphone ou un ordinateur.

- Answer in **full sentences**. "50 mg" is not a sentence. "He still has 50 mg of caffeine" is.

  *Réponds par des phrases complètes, **en anglais**. « 50 mg » n'est pas une phrase ; « He still has 50 mg of caffeine » en est une.*

Remember from the lesson

Half-life: the time it takes for half of something to disappear.
***Half-life**, la demi-vie : le temps qu'il faut pour que la moitié de quelque chose disparaisse.*

Carbon-14: a rare kind of carbon that slowly breaks down into nitrogen.
***Carbon-14**, le carbone 14 : une forme rare de carbone qui se transforme lentement en azote.*

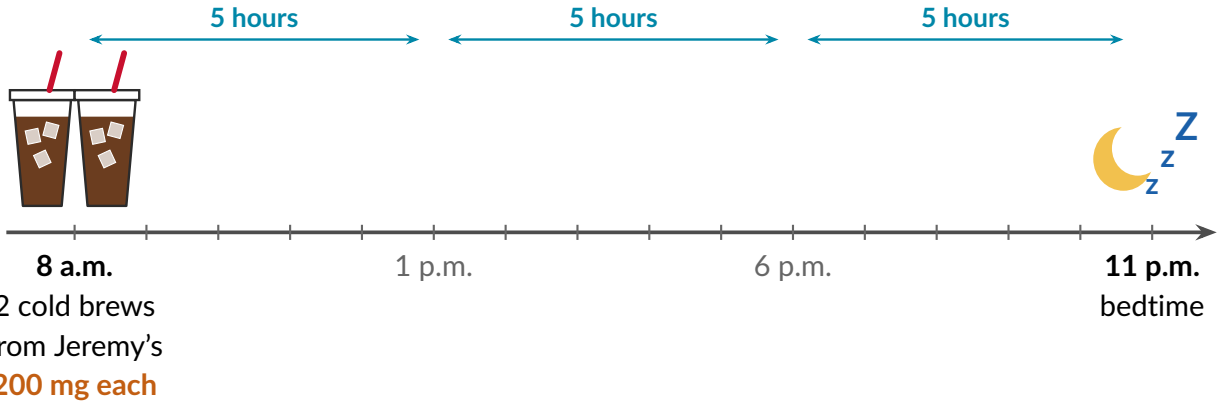
Carbon dating: finding the age of something that was once alive by measuring how much carbon-14 is left.
***Carbon dating**, la datation au carbone 14 : on trouve l'âge d'une chose qui a été vivante en mesurant le carbone 14 qui lui reste.*

Caffeine's half-life: about **5 hours** Carbon-14's half-life: **5 700 years**
Demi-vie de la caféine : environ 5 heures. *Demi-vie du carbone 14 : 5 700 ans.*

Part A Mr Bowen's Coffee *(Le café de Mr Bowen)*

On Monday, Mr Bowen drinks two cold brews at 8 a.m. He goes to bed at 11 p.m.

*Lundi, Mr Bowen boit deux **cold brews** à 8 h du matin (**8 a.m.**). Il se couche à 11 h du soir (**11 p.m.**).*



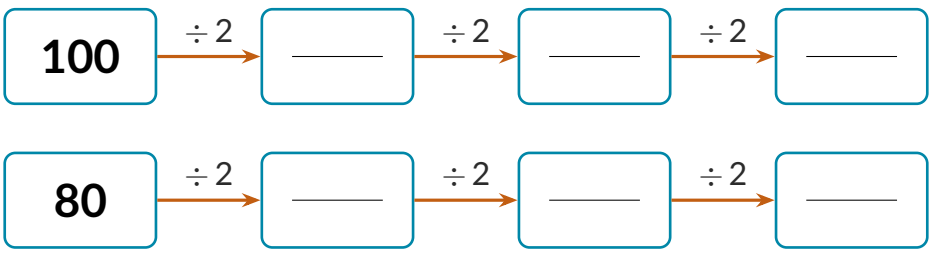
Word help

caffeine	a chemical in coffee, tea, cola and energy drinks. It keeps you awake. *(la caféine : une substance chimique du café, du thé, du cola et des boissons énergisantes. Elle te tient éveillé.)*
mg	milligram. A grain of rice is about 20 mg. *(le milligramme. Un grain de riz pèse environ 20 mg.)*
cold brew	strong coffee made slowly with cold water *(un café fort, infusé lentement dans de l'eau froide)*
halve	cut in half: divide by 2 *(couper en deux : diviser par 2)*
curve	a line that bends smoothly *(une courbe : une ligne arrondie, sans angle)*

A1 Halving *(Diviser par 2)*

Halve each number.

*Divise chaque nombre par 2 (**halve**), case après case.*



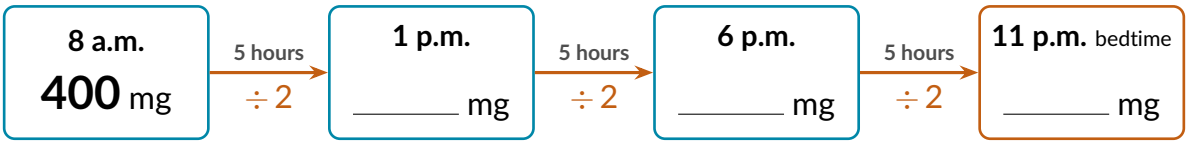
A2 Mr Bowen's caffeine *(La caféine de Mr Bowen)*

(a) Two cold brews: 2 × 200 = _____ mg

*(a) Deux **cold brews** de 200 mg chacun : combien de caféine en tout ?*

(b) Fill in the boxes. Every 5 hours, **halve** the caffeine.

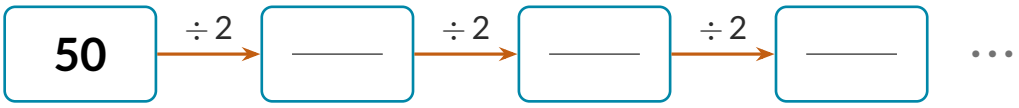
*(b) Complète les cases. Toutes les 5 heures, divise la caféine par 2 (**halve**).*



A3 Does it ever run out? *(La caféine finit-elle par disparaître ?)*

(a) Keep halving after bedtime.

*(a) Continue à diviser par 2 après l'heure du coucher (**bedtime**).*



(b) If you keep halving, does the number ever get to 0? ☐ yes ☐ no

(b) Si tu continues à diviser par 2, est-ce que le nombre finit par arriver à 0 ?

(c) Fill in the gap with one word from the box.

(c) Complète la phrase avec un mot de l'encadré.

half-life	limitation	molecule

***half-life** = la demi-vie · **limitation** = une limite · **molecule** = une molécule*

The maths model says the caffeine **never** runs out. But real caffeine is made of molecules, and the last one is gone after about **2 weeks**. So the model is wrong here.

*Le modèle mathématique dit que la caféine ne disparaît **jamais**. Mais la vraie caféine est faite de molécules, et la dernière a disparu au bout d'environ **2 semaines**. Ici, le modèle se trompe donc.*

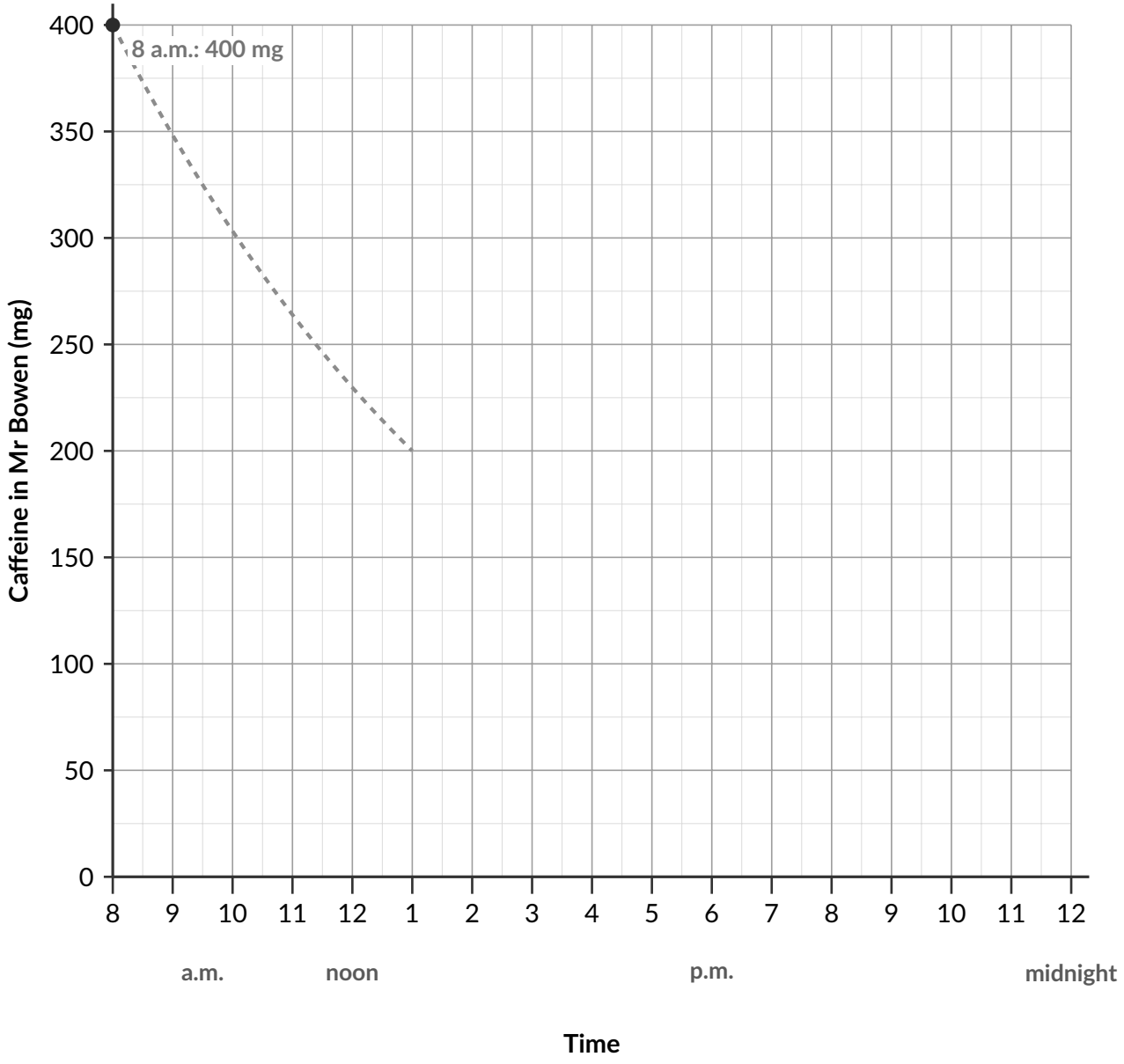
This is a _____ of the model.

C'est une … du modèle. Écris le mot en anglais.

A4 Draw the graph *(Trace le graphique)*

Put a dot for every box in A2. The first part is drawn for you. Join the dots with a **smooth curve**, not straight lines.

*Place un point pour chaque case de A2. Le début est déjà tracé. Relie les points par une **courbe** bien arrondie (**smooth curve**), pas par des traits droits.*



A5 Read the graph *(Lis le graphique)*

Mr Bowen marks your homework at **8 p.m.**

*Mr Bowen corrige tes devoirs à 8 h du soir (**8 p.m.**).*

(a) 8 p.m. is between 6 p.m. and 11 p.m. So his caffeine is between _____ mg and _____ mg.

(a) 8 h du soir, c'est entre 6 h et 11 h du soir. Il a donc entre … mg et … mg de caféine.

(b) Go **up** from 8 p.m. to your curve, then **across**. How much caffeine is in him at 8 p.m.? about _____ mg

*(b) Pars de 8 h du soir et monte (**up**) jusqu'à ta courbe, puis va à l'horizontale (**across**) jusqu'à l'axe. Combien de caféine a-t-il dans le corps à 8 h du soir ?*

A6 The title question *(La question du titre)*

Why is Mr Bowen still awake at 11 p.m.? Use your number from A2. A cup of coffee has about 100 mg. How much coffee is that?

Pourquoi Mr Bowen ne dort-il toujours pas à 11 h du soir ? Utilise ton résultat de A2. Une tasse de café contient environ 100 mg : ça fait combien de café ? Réponds en anglais.

Mr Bowen is still awake because at 11 p.m. he still has …

Part B Interview a Caffeine Drinker *(Interviewe quelqu'un qui boit de la caféine)*

What you will do *(Ce que tu vas faire)*

Interview an adult in your family who drinks coffee, tea, cola or energy drinks like Sting. Then work out how much caffeine is in their body at **bedtime**.

*Interviewe un adulte de ta famille qui boit du café, du thé, du cola ou des boissons énergisantes comme le Sting. Ensuite, calcule combien de caféine il reste dans son corps au moment du coucher (**bedtime**).*

You can do the interview in **any language**. Write in **English**.

*Tu peux faire l'interview dans la langue que tu veux. Écris tes réponses **en anglais**.*

Word help

interview	ask someone questions, and write down the answers *(interviewer : poser des questions à quelqu'un et noter ses réponses)*
label	the words printed on a can or bottle. They say what is inside. *(l'étiquette : ce qui est écrit sur la canette ou la bouteille. Elle dit ce qu'il y a dedans.)*
search	type words into Google to find something *(chercher : taper des mots dans Google pour trouver quelque chose)*
estimate	a careful guess, using numbers *(une estimation : une supposition réfléchie, faite avec des nombres)*

B1 The interview *(L'interview)*

Ask about **yesterday**.

*Pose tes questions sur la journée d'**hier** (**yesterday**).*

1. "Can I interview you for my homework?"

   « Est-ce que je peux t'interviewer pour mes devoirs ? »

2. "What was your **first** drink with caffeine yesterday? How big was it?"
   For example: 1 can of Sting, 330 ml.

   *« Quelle a été ta **première** boisson avec de la caféine hier ? Elle faisait quelle taille ? » Par exemple : une canette de Sting, 330 ml.*

3. "What time did you drink it?"

   « Tu l'as bue à quelle heure ? »

4. "What time did you go to bed?"

   « Tu t'es couché(e) à quelle heure ? »

I interviewed my _____ .

Their first drink was _____

They drank it at _____ .

They went to bed at _____ .

*Complète en anglais : qui tu as interviewé (**my mother**, **my uncle**…), sa boisson, l'heure où il ou elle l'a bue et l'heure du coucher.*

B2 Find the caffeine *(Trouve la quantité de caféine)*

Where to look *(Où chercher)*

1. **The label** on the can or bottle. Look for the word **caffeine**.

   *L'étiquette (**label**) de la canette ou de la bouteille. Cherche le mot **caffeine**.*

2. **Google.** Search for the drink, like this:
   caffeine in 1 can of Sting mg

   Google. Tape le nom de la boisson, comme dans cet exemple.



Milk, sugar and ice: **0 mg**.
Le lait, le sucre et les glaçons : 0 mg.

Two numbers, like 50 to 80 mg? Use the **middle**: 65 mg.
*Deux nombres, comme « 50 to 80 mg » ? Prends celui du milieu (**middle**) : 65 mg.*

Some labels give the caffeine in 100 ml. This bottle has 20 mg in every 100 ml. It holds 300 ml.
Certaines étiquettes donnent la caféine pour 100 ml. Cette bouteille contient 20 mg pour 100 ml, et elle fait 300 ml en tout.

300 ml is 3 lots of 100 ml. $3 \times 20 =$ **60 mg** in the whole bottle.
*300 ml, c'est 3 fois 100 ml (**3 lots of 100 ml**) : il y a donc 60 mg dans toute la bouteille.*

A 330 ml can? $330 \div 100 = 3.3$, then $3.3 \times 20 = 66$ mg. Or search on Google for the whole can.
Une canette de 330 ml ? Fais $330 \div 100 = 3.3$, puis $3.3 \times 20 = 66$ mg. Ou cherche sur Google la caféine de toute la canette.

Their drink has about _____ mg of caffeine.
Sa boisson contient environ … mg de caféine.

I found it on: ☐ the label ☐ Google ☐ another website
Je l'ai trouvé sur : l'étiquette, Google ou un autre site web.

B3 Halve it, every 5 hours *(Divise par 2 toutes les 5 heures)*

Start with their drink. In each box, **add 5 hours** to the time and **halve** the caffeine. Keep going until you are **past their bedtime**.
*Commence par sa boisson. À chaque case, ajoute 5 heures (**add 5 hours**) et divise la caféine par 2 (**halve**). Continue jusqu'à dépasser l'heure de son coucher (**past their bedtime**).*

Example: a cup of tea, about 40 mg, at 7 a.m.
*Exemple : une tasse de thé, environ 40 mg, à 7 h du matin. **The drink** = la boisson · **5 hours later** = 5 heures plus tard · **Time** = l'heure*

	The drink	5 hours later	5 hours later	5 hours later	5 hours later
Time	7 a.m.	12 noon	5 p.m.	10 p.m.	3 a.m.
Caffeine (mg)	40	20	10	5	2.5

Now yours: ***(À toi :)***

	The drink	5 hours later	5 hours later	5 hours later	5 hours later
Time					
Caffeine (mg)					

B4 Bedtime *(L'heure du coucher)*

(a) Their bedtime is between the times in two of your boxes: _____ and _____.
(a) L'heure du coucher se situe entre les heures de deux de tes cases : lesquelles ?

(b) So at bedtime, they have between _____ mg and _____ mg.
(b) Donc, au moment du coucher, la personne a entre … mg et … mg de caféine.

(c) Choose a number in between. At bedtime, they have about _____ mg of caffeine.
(c) Choisis un nombre entre les deux. Au coucher, la personne a environ … mg de caféine.

B5 Compare with Mr Bowen *(Compare avec Mr Bowen)*

Mr Bowen had 50 mg at bedtime. Did your adult have **more** or **less**? Why? Think about how **big** the drink was, and **what time** they drank it.

*Mr Bowen avait 50 mg au coucher. Et la personne que tu as interviewée : plus (**more**) ou moins (**less**) ? Pourquoi ? Pense à la taille de la boisson et à l'heure où elle a été bue. Réponds en anglais.*

At bedtime my _____ had about _____ mg of caffeine. That is more / less than Mr Bowen, because …

B6 Is your number right? *(Ton nombre est-il juste ?)*

Your bedtime number is an **estimate**. Tick **one** reason it might be wrong. Then write it as a sentence.

*Ton nombre au coucher est une estimation (**estimate**). Coche **une** raison pour laquelle il pourrait être faux, puis écris-la en une phrase, en anglais.*

- ☐ They had other drinks with caffeine too. *(La personne a bu d'autres boissons avec de la caféine.)*
- ☐ Caffeine's half-life is not 5 hours for everybody. *(La demi-vie de la caféine n'est pas de 5 heures pour tout le monde.)*
- ☐ The number from the label or Google may not be exact. *(Le nombre de l'étiquette ou de Google n'est peut-être pas exact.)*

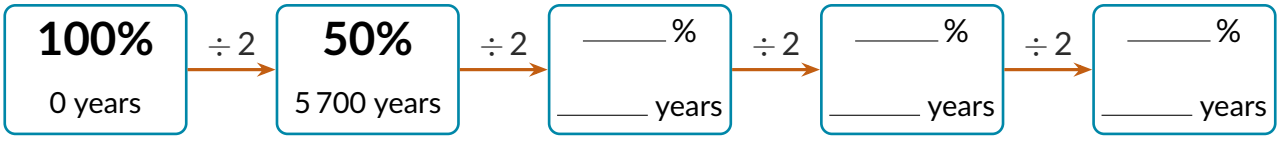
My bedtime number might be wrong because …

Part C Carbon Dating *(La datation au carbone 14)*

C1 The halving chain *(La chaîne des moitiés)*

Caffeine halves every 5 hours. Carbon-14 halves every **5 700 years**. Fill in the boxes.

*La caféine diminue de moitié toutes les 5 heures. Le carbone 14 diminue de moitié tous les **5 700 ans**. Complète les cases.*



Each box is 5 700 years more than the one before it.

Chaque case a 5 700 ans de plus que la précédente.

C2 The museum *(Le musée)*

Scientists measured the carbon-14 left in five objects. Use C1.

Des scientifiques ont mesuré le carbone 14 qui reste dans cinq objets. Utilise C1.

Careful: carbon dating only works for things that were **alive**, up to about **50 000 years** old. If it does not work, write **does not work**.

*Attention : la datation au carbone 14 ne marche que pour ce qui a été vivant (**alive**), jusqu'à environ 50 000 ans. Si elle ne marche pas, écris **does not work**.*

Object *(l'objet)*	**Was it ever alive?** *(A-t-il été vivant ?)*	**Carbon-14 left** *(carbone 14 restant)*	**How many half-lives?** *(combien de demi-vies ?)*	**Age (years)** *(âge en années)*
A wooden boat *un bateau en bois*	yes	50%	1	5 700
A bear bone from a cave *un os d'ours trouvé dans une grotte*		25%		
A wooden spear *une lance en bois*		12.5%		
A stone axe *une hache en pierre*		—		
A *T. rex* tooth *une dent de T. rex*		0%		

Word help: a **spear** is a long stick with a sharp point · an **axe** is a tool for cutting wood · a ***T. rex*** is a dinosaur

*Une lance (**spear**) est un long bâton pointu · une hache (**axe**) sert à couper le bois · le T. rex est un dinosaure*

C3 Why does it not work? *(Pourquoi ça ne marche pas ?)*

(a) Carbon dating does not work for the stone axe, because stone was never _____ .

(a) La datation au carbone 14 ne marche pas pour la hache en pierre, parce que la pierre n'a jamais été … (écris le mot en anglais).

(b) Carbon dating does not work for the *T. rex* tooth, because it is too _____ .

(b) Elle ne marche pas non plus pour la dent de T. rex, parce qu'elle est trop …

Clue: dinosaurs died out about 66 million years ago.

Indice : les dinosaures ont disparu il y a environ 66 millions d'années.

Part D The Sun: Different Speeds, the Same Maths *(Le Soleil : des vitesses différentes, les mêmes maths)*

Remember from the lesson

Caffeine, **carbon-14** and the **Sun's hydrogen** all disappear at a rate we can model with maths. Measure what is **left** to find **how long** it has been.

*La caféine, le carbone 14 et l'hydrogène du Soleil disparaissent tous à un rythme qu'on peut décrire avec des maths. Mesure ce qui reste (**left**) pour savoir combien de temps s'est écoulé (**how long**).*

Word help: the **core** is the middle of the Sun · **hydrogen** and **helium** are gases · a **billion** is a thousand million

*Le cœur (**core**) est le centre du Soleil · l'hydrogène (**hydrogen**) et l'hélium (**helium**) sont des gaz · attention : un **billion** en anglais, c'est un **milliard** en français (mille millions)*

D1 How old is the Sun? *(Quel âge a le Soleil ?)*

Nobody can take a piece of the Sun. So scientists build a **model Sun** with maths, and let it get older until it matches the real Sun.

*Personne ne peut aller chercher un morceau du Soleil. Alors les scientifiques construisent un Soleil modèle (**model Sun**) avec des maths, et le font vieillir jusqu'à ce qu'il ressemble au vrai Soleil.*

(a) The Sun turns _____ into _____ .

(a) Le Soleil transforme … en … (écris les mots en anglais).

(b) When the Sun was born, its core was **71%** hydrogen. Half of 71% is _____ %.

(b) À la naissance du Soleil, son cœur contenait 71 % d'hydrogène. Combien fait la moitié de 71 % ?

(c) Today the core is **34%** hydrogen. Is about **half** of the hydrogen gone? ☐ yes ☐ no

(c) Aujourd'hui, le cœur contient 34 % d'hydrogène. Est-ce qu'environ la moitié de l'hydrogène a disparu ?

(d) The model Sun matches the real Sun at about _____ billion years. So the Sun is about _____ billion years old.

*(d) Le Soleil modèle ressemble au vrai Soleil vers … milliards d'années (**billion years**). Le Soleil a donc environ … milliards d'années.*

D2 Three clocks *(Trois horloges)*

Draw a line from each clock to how fast it goes.

Relie chaque horloge à sa vitesse.



Caffeine



Carbon-14



Hydrogen in the Sun's core
l'hydrogène au cœur du Soleil

- half gone every 5 700 years
  la moitié disparaît tous les 5 700 ans
- about half gone in 4.6 billion years
  environ la moitié a disparu en 4.6 milliards d'années
- half gone every 5 hours
  la moitié disparaît toutes les 5 heures

Put them in order, **fastest** first.

*Range-les dans l'ordre, du plus rapide (**fastest**) au plus lent.*

1. _____ 2. _____ 3. _____

Part E Caffeine and Sleep *(La caféine et le sommeil)*

Read this: how caffeine affects sleep *(À lire : l'effet de la caféine sur le sommeil)*

1. All day your brain makes **adenosine** (a-DEN-o-seen), a chemical that makes you feel sleepy.

   *Toute la journée, ton cerveau fabrique de l'adénosine (**adenosine**), une substance chimique qui te donne envie de dormir.*

2. **Caffeine blocks adenosine.** The adenosine is still there, but your brain cannot feel it.

   *La caféine bloque (**blocks**) l'adénosine. L'adénosine est toujours là, mais ton cerveau ne la sent plus.*

3. Caffeine makes it harder to **fall asleep** and **stay asleep**.

   *Avec la caféine, on a plus de mal à s'endormir (**fall asleep**) et à rester endormi (**stay asleep**).*

4. **How much is too much?** Even **100 mg** (one cup of coffee) near bedtime can stop an adult sleeping. A child: about **50 mg**.

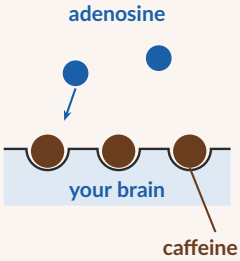
   À partir de combien, c'est trop ? Même 100 mg (une tasse de café) peu avant le coucher peuvent empêcher un adulte de dormir. Pour un enfant : environ 50 mg.

5. **Stop caffeine 8 hours before bed**, or longer after a big drink.

   Arrête la caféine 8 heures avant d'aller te coucher, et encore plus tôt après une grosse boisson.

6. At your age you need **9 to 11 hours** of sleep.

   À ton âge, tu as besoin de 9 à 11 heures de sommeil.



Caffeine sits in the gaps. Adenosine cannot get in.
*La caféine bouche les creux de ton cerveau (**your brain**) : l'adénosine ne peut plus y entrer.*

E1 Plan your letter *(Prépare ta lettre)*

(a) At 11 p.m. Mr Bowen still has _____ mg of caffeine. Caffeine blocks _____.
(a) À 11 h du soir, Mr Bowen a encore … mg de caféine. La caféine bloque …

(b) Bed is at 11 p.m. One cup of coffee must be before _____.
(b) Il se couche à 11 h du soir. Avant quelle heure doit-il boire sa tasse de café ?

(c) **One** cold brew (200 mg) at 8 a.m.: 200 → _____ → _____ → _____ mg at 11 p.m.
*(c) **Un seul** **cold brew** (200 mg) à 8 h du matin : combien de caféine en reste-t-il à 11 h du soir ?*

E2 A letter to Mr Bowen *(Une lettre à Mr Bowen)*

Write to Mr Bowen: **why** is he still awake, and **how** can he sleep better? Tick each one:

*Écris à Mr Bowen, **en anglais** : **pourquoi** ne dort-il toujours pas, et **comment** peut-il mieux dormir ? Coche chaque point :*

- ☐ Start with *Dear Mr Bowen,* *(commence ainsi)*
- ☐ The word **half-life** *(le mot demi-vie, en anglais)*
- ☐ Two numbers from E1 *(deux nombres de E1)*
- ☐ One fact from the guide *(un fait du texte à lire)*
- ☐ One piece of advice, and **why** *(un conseil, et pourquoi)*
- ☐ At least **5 full sentences** *(au moins 5 phrases complètes)*